

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] 저압 전자식 계기용 휴대용 설정장치 개발로 업무시간 단축
관 계 부 서 : 배전운영처 스마트미터링실
모 범 직 원 : 스마트미터링실 차장 오대환
내 용

위 직원은 '20. 2.부터 현재까지 스마트미터링실에 근무하면서 전력량계 운영 및 배전분야 서비스 업무를 수행하고 있다.

특히 원룸 등 집단고객의 대량 전력량계출고 설정과 LP(Load Profile¹⁾) 다운로드 등 현장 전력량계에 대한 설정 및 유지보수 업무 시간을 획기적으로 단축하는 '저압 전자식 계기용 휴대용 설정장치'를 주도적으로 개발함으로써 사업소 직원의 현장업무량 경감에 기여하였다.

1. 사업소의 현장 업무 애로사항 적극 수렴

위 직원은 스마트미터링처에서 전력량계 운영업무를 하면서 사업소 현장업무의 애로사항 청취를 위한 계기 분야 업무효율화 TF를 구성하여 추진하였고, 노트북 또는 계기 버튼 조작을 통해 수행하는 전력량계 설정 소요 시간의 단축 등 불편함의 해결을 요구하는 다수의 사업소 담당자 의견을 확인하였다.

1) 특정 시간동안 부하(소비 전력량)가 어떻게 변하는지를 나타내는 데이터 집합

특히, 원룸과 같은 집단고객에게 전력량계를 대량으로 출고할 때에는 비능률 적으로 동일한 설정작업을 수차례 반복해야 했고, 현장의 기설 전력량계 유지보수 업무는 노트북을 사용하여 작업 시 작업 여건이 좋지않은 현장에서는 작업자의 안전성에도 문제가 있음을 인지하였다.

[표 1] 저압 전자식 전력량계 설정 업무 개요

설정시점	창고 출고	기설 전력량계
설정사유	신규공급 또는 전력량계 교체 시	고객요청 또는 장애처리
설정항목	날짜①, 시간②, 단·양방향 방식③ 검침일④, 계량종별(1~3종)⑤	현장변경(①~⑤) + 검침값 추출⑥
설정방법	- 전력량계 Button 또는 노트북* 활용하여 계기별 설정항목 입력 * 계량종별 3종 입력·변경, 검침값 추출은 노트북만 가능	
소요시간	1대당 약 206초 (3.4분)	1대당 약 2,746초 (45.7분)
작업절차	 [버튼입력] [노트북] ·작업준비 ·전원연결 [버튼입력] [노트북] ·전력량계 버튼 또는 노트북 연결 입력 전원분리 ·봉인 작업준비 ·커버제거 [버튼입력] [노트북] ·전력량계 버튼 또는 노트북 연결 입력 커버설치 ·봉인	

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

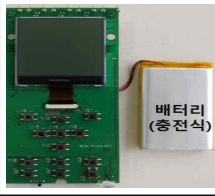
2. 개발 과정

위와 같은 문제점을 해결하고자 '20. 3.부터 계기분야 업무 효율화 TF를 구성하였고, 현장 활용성과 안전성이 확보된 장치 개발을 위하여 사업소(\$\$\$)와 협업을 추진하여 휴대가 편리하고 조작성 간편한 장치를 개발하였다.

그리고 개발 장치를 '20. 12. '제5차 배전 공구·장비 운영위원회'에 시범사용을 요청한 결과 효과성이 인정되어 시범사용을 하는 것으로 채택되었고, '21. 2. 부터 '21. 6.까지 4개월 동안 5개 본부 9개 지사를 대상으로 시범사용(미터(운

영)-68('21. 2. 9.))을 시행하였다.

[표 2] 저압 전자식 휴대용 간편 설정장치 구성품 및 제원

구성품 모습	개발품	회로기판	케이스	계기 설정 모습
				
제품크기	□ 전체 크기(mm): 가로 88 × 세로 173 × 두께 31 - LCD창 크기(mm): 가로 44 × 세로 44			
배터리	□ 충전식 리튬이온, 전압 3.6V, 용량 5,000mAh - 완충전으로 약 180대 설정 가능			
기타 특징	□ 케이스 내부 자석을 활용 집합철제함 등에 부착하여 작업 가능			

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

그 후 시범사용 결과에서 제시된 현장 개선 의견을 반영하여 개발장치의 메모리 및 충전 성능 등이 향상된 본격사용 제품에 대한 구매규격서를 제작하는 등 현장 수용성을 확보하였으며, '2. 1. 11. '제4차 배전 공구·장비 운영위원회'를 통해 사업소 본격 사용(미터(운영)-183('22. 3. 17.))을 시행하였다.

[표 3] 저압 전자식 휴대용 간편 설정장치 주요 기능

구 분	내 용
설정항목	날짜, 시간, 단·양방향 방식, 검침일, 계량종별(1~3종), 검침값 추출
최대 5대 동시 설정	5대 동시 계기 설정 및 검침값 추출
현재설정 유지	최초 1회 현재시간 설정시 내장 배터리를 이용, 현재 시간을 유지함 (추후 설정 불요) / 계기 설정시 현재시간 자동입력
설정치 동시 입력	날짜, 시간, 검침일, 계량종별, 송수전 모드, 최초 통전 등
3종 TOU 입력	설정장치내 TOU 내장으로 노트북 사용 불요 (변경된 TOU 프로그램 업로드 가능)
중복계기 체크	다수 계기 동시 설정시 계기번호 뒤 2자리가 동일한 계기를 자동으로 확인
저장공간	최대 160개까지 계기 내장 LP 수집가능
계기지침 Display	동시에 계기의 모든 LCD 표시항목(최대 23개) 확인가능

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

더불어 전력량계 설정 시 전원을 인가하여 설정작업을 해야 하므로 이때 발생할 수 있는 안전사고를 예방하는 등 작업 안전성을 확보하기 위하여 전력량계 설정용 전원공급 거치대를 병행하여 개발하였고, 이를 우리회사 구매규격서에 반영하였다.

[표 4] 계기 설정용 전원 공급 거치대

개발품 사진	특징
	· 계기 거치대(5대 동시 가능) · 전원스위치, 전선휴즈, 누전차단기 · 크기(mm): 가로750 × 세로550 × 너비350 / 각도 65° · 비상정지 스위치로 비상 상황시 즉시 전원차단 가능

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

3. 개발 성과

저압 전자식 휴대용 간편 설정장치 및 계기 설정용 전원 공급 거치대를 보급함으로써 현장 직원의 전력량계 설정 출고 시간을 건당 기존 206초에서 94초로 약 54%를 단축할 수 있었다.

[표 5] 전력량계 출고 설정 시간

구 분	커버개방	전원연결	계기설정	전원철거	커버닫음	소요시간
현행(버튼)	23초	50초	60초	50초	23초	206초
설정장치	23초	16초	23초	9초	23초	94초
차 이	-	△34초	△37초	△41초	-	△112초(54.4%↓)

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

이를 통해 전력량계 대량출고 및 현장방문 설정작업을 대폭 경감할 수 있었고, '25년도 전력량계의 출고 예상 수량을 고려할 때 약 32억 원에 달하는 인건비 절감의 간접 효과를 기대할 수 있으며, 전력량계 설정작업 시 발생할 수 있는 안전사고를 예방하는 효과를 거둘 수 있다.

[표 6] '25년 출고 예상 수량

공사 종류	신증설 및 계기일반	검정만료 계기교체	합 계
건 수	931,925대	1,718,520대	2,650,445대

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

[표 7] 간접 유형 효과 산출 근거

구 분	시공물량 (①)	소요시간	시간당 공량 (②)	시간당 금액 ¹⁾ (직원 평균보수) (③)	산출금액 (①×②×③)
기 존	2,650,445대	206초	0.057M/D	39,683원	5,995,123,709
개 선	2,650,445대	94초	0.026M/D	39,683원	2,734,617,832
차 이	-	△112초	-0.031M/D	-	△3,260,505,877

주: 1. 39,683원 = 8,000천만원('24년 알리오 평균보수)÷252일(연간 근무일수)÷8시간(일 근무시간)

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

조치할 사항

위 모범사례를 널리 알리니, AMI 관리 업무에 참고하시기 바랍니다.